Pathologies cardio-vasculaires

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies cardio-vasculaires

35.3 Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne

DÉFINITIONS

- **Maladies cardio-vasculaires** : ensemble des maladies du cœur et des vaisseaux (cardiopathies ischémiques, AVC, insuffisance cardiaque, troubles du rythme, valvulopathies, artériopathies) ; à ne pas...
- **Chaîne des quatre pathologies** : athérosclérose (artères encrassées dès l'enfance) → rupture d'une plaque coronaire : infarctus du myocarde ; hypertension artérielle : accélère l'athérosclérose et fait...
- **Prévention primaire, secondaire, primordiale** : primaire : éviter le premier accident chez un patient indemne ; secondaire : éviter la récidive après un accident (infarctus, AVC) ; primordiale : empêcher l'apparition...
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

VALEURS REPÈRES

- **Décès de cause cardio-vasculaire (France, 2021)** : ≈ 140 000 par an, plus d'un décès sur cinq ; deuxième cause de décès après les cancers
- **Monde (OMS)** : ≈ 20 millions de décès par an : première cause de mortalité
- **Syndromes coronariens aigus hospitalisés** : ≈ 110 000 par an, dont ≈ 60 000 infarctus du myocarde (2014)
- **Adultes hypertendus (Esteban 2014-2016)** : ≈ 30 % des 18-74 ans, près de 17 millions, dont près de 6 millions l'ignorent
- **Insuffisance cardiaque** : ≈ 1,5 million de personnes ; plus de 180 000 hospitalisations (2022)
- **Hypercholestérolémie LDL (Esteban)** : ≈ 1 adulte sur 5 a un LDL-c ≥ 1,60 g/L ; la moitié l'ignore
- **AVC** : ≈ 120 000 hospitalisations par an ; première cause de handicap acquis de l'adulte

35.3.1 Athérosclérose : définitions, mécanisme, plaques, territoires

DÉFINITIONS

- **Athérosclérose (OMS, 1958)** : association variable de remaniements de l'intima des artères de gros et moyen calibre : accumulation locale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits...
- **Athérome, sclérose** : athérome (grec athêra, bouillie) : partie molle, lipidique ; sclérose (sklêros, dur) : partie fibreuse ; la plaque d'athérome associe un cœur lipidique et une chape...

- **Artériosclérose** : durcissement et perte d'élasticité de la paroi des artères, liés surtout à l'âge et à l'HTA, touchant aussi les petites artères ; l'athérosclérose en est une forme…
- **Sténose, ischémie, nécrose, infarctus** : sténose : rétrécissement de la lumière (en % de réduction du diamètre) ; ischémie : apport sanguin insuffisant par rapport aux besoins ; nécrose : mort cellulaire due à…
- **Thrombose, embolie** : thrombose : formation d'un caillot (thrombus : plaquettes, fibrine, globules rouges) dans un vaisseau ; embolie : migration d'un fragment de thrombus ou de plaque qui…
- **Paroi artérielle** : intima (endothélium, qui produit le NO : vasodilatation, anti-agrégation, anti-adhérence) ; limitante élastique interne ; média (cellules musculaires lisses, fibres…
- **Mécanisme en six étapes** : 1 dysfonction endothéliale (LDL, HTA, tabac, hyperglycémie ; zones de flux perturbé à faible contrainte de cisaillement : bifurcations, courbures) ; 2 entrée des LDL,…
- **Strie lipidique** : lésion initiale, plate, faite de cellules spumeuses, présente dès l'enfance, réversible
- **Cellule spumeuse** : macrophage gorgé de gouttelettes lipidiques après capture des LDL oxydées par ses récepteurs éboueurs (scavenger)
- **Remodelage positif (Glagov)** : au début, l'artère s'élargit vers l'extérieur et conserve sa lumière ; la lumière ne se rétrécit que lorsque la plaque occupe ≈ 40 % de la surface de la paroi
- **Plaque stable** : petit cœur lipidique, chape fibreuse épaisse, peu d'inflammation, sténose souvent ≥ 70 % : ischémie d'effort prévisible (angor stable, claudication), rupture rare
- **Plaque vulnérable** : gros cœur lipidique (> 40 % du volume), chape mince (< 65 µm), macrophages et métalloprotéases, sténose souvent < 50 % : rupture imprévisible (SCA, infarctus, AVC) ; la…
- **Réserve coronaire** : capacité d'augmenter le débit coronaire à l'effort (jusqu'à ≈ 4 fois le débit de repos) ; diminue dès ≈ 50 % de sténose (diamètre) ; débit de repos maintenu jusqu'à ≈ 85…
- **Territoires atteints** : coronaires (angor, infarctus, mort subite) ; carotides (AIT, AVC ischémique) ; membres inférieurs (AOMI : claudication intermittente, ischémie aiguë) ; aorte abdominale…

FORMULES

- **Sténose en diamètre** : sténose (%) = (diamètre sain − diamètre résiduel) / diamètre sain × 100
- **Sténose en surface** : surface = π × r² ; sténose (%) = (surface saine − surface résiduelle) / surface saine × 100
- **Débit et rayon (loi de Poiseuille)** : débit proportionnel au rayon élevé à la puissance 4
- **Index de pression systolique (IPS)** : IPS = PAS à la cheville / PAS au bras

VALEURS REPÈRES

- **IPS (ESC 2024)** : normal 1,00 à 1,40 ; limite 0,91 à 0,99 ; ≤ 0,90 : AOMI ; > 1,40 : artères incompressibles, calcifiées (médiacalcose : diabète, MRC)
- **Synthèse hépatique de cholestérol** : ≈ 800 mg à 1 g/j ; apport alimentaire 300 à 400 mg/j, dont la moitié environ absorbée
- **Baisse du risque (méta-analyse CTT)** : ≈ − 22 % d'événements cardio-vasculaires par baisse de 1 mmol/L (≈ 0,39 g/L) de LDL-c maintenue 5 ans
- **Dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale** : échographie chez l'homme fumeur de 65 à 75 ans

35.3.1 Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2, bilan lipidique, traitements

DÉFINITIONS

- **Facteur de risque** : caractéristique (biologique, comportementale, environnementale) dont la présence augmente la probabilité de survenue d'une maladie, avec un lien démontré par des études…
- **Facteurs non modifiables** : âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans, décompte HAS), sexe masculin, antécédents familiaux précoces (infarctus ou mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère, avant…
- **Facteurs modifiables** : LDL-c élevé, tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans), HTA, diabète, HDL-c bas, TG élevés, MRC, obésité abdominale, sédentarité, alimentation, alcool ; Lp(a)…
- **Risque global** : probabilité d'avoir un accident cardio-vasculaire dans les 10 ans ; les facteurs se potentialisent (se multiplient)
- **SCORE2 (ESC 2021)** : risque à 10 ans d'accident cardio-vasculaire mortel ou non mortel (infarctus, AVC), de 40 à 69 ans, sans maladie cardio-vasculaire ni diabète, à partir de 5 données :…
- **SCORE2-OP, SCORE2-Diabetes** : SCORE2-OP (« older persons ») à partir de 70 ans ; SCORE2-Diabetes (2023) chez le diabétique de type 2
- **Catégorie « risque très élevé »** : maladie athéromateuse documentée (infarctus, SCA, revascularisation, AVC ou AIT, AOMI, plaque significative) ; diabète avec atteinte d'organe ou ≥ 3 facteurs majeurs ;…
- **Catégorie « risque élevé »** : facteur très marqué (CT > 3,10 g/L, LDL-c > 1,90 g/L, PA ≥ 180/110) ; hypercholestérolémie familiale seule ; diabète sans atteinte d'organe depuis ≥ 10 ans ; MRC modérée…
- **Catégories « modéré » et « faible »** : modéré : jeune diabétique (type 1 avant 35 ans, type 2 avant 50 ans) depuis < 10 ans sans autre facteur, SCORE2 bas avec facteurs ; faible : SCORE2 bas sans facteur
- **Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)** : ≥ 3 critères sur 5 : tour de taille ≥ 94 cm (H) ou ≥ 80 cm (F) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 g/L (H) ou < 0,50 g/L (F) ; PA ≥ 130/85 ou traitement ; glycémie à jeun ≥…
- **Bilan lipidique (EAL)** : cholestérol total (CT), HDL-c, triglycérides (TG) mesurés ; LDL-c le plus souvent calculé ; à jeun depuis 12 h si TG élevés (non à jeun accepté pour un dépistage,…
- **Cholestérol non-HDL** : CT − HDL-c : cholestérol de toutes les particules athérogènes (VLDL, IDL, LDL, Lp(a)) ; sert à SCORE2
- **Hypercholestérolémie familiale** : mutation du récepteur des LDL, de l'apo B ou de PCSK9 ; ≈ 1 personne sur 250 ; LDL-c souvent > 1,90 g/L, xanthomes tendineux, accidents précoces
- **Dyslipidémies (classification simplifiée)** : hypercholestérolémie pure (LDL-c ↑, TG normaux) ; hypertriglycéridémie (VLDL ou chylomicrons ; pancréatite aiguë si TG > 10 g/L) ; dyslipidémie mixte (LDL-c ↑, TG ↑,…

FORMULES

- **Paquets-années** : PA = (cigarettes par jour / 20) × nombre d'années de tabagisme
- **LDL-c (Friedewald), en g/L** : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 ; valable seulement si TG < 3,4 g/L (3,9 mmol/L)
- **LDL-c (Friedewald), en mmol/L** : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 2,2
- **Cholestérol non-HDL** : non-HDL = CT − HDL-c

- **Conversion du cholestérol** : mmol/L = g/L × 2,586 (masse molaire ≈ 386,7 g/mol)
- **Conversion des triglycérides** : mmol/L = g/L × 1,14 (trioléine ≈ 875 g/mol)
- **Baisse de LDL-c nécessaire** : baisse (%) = (LDL-c actuel − cible) / LDL-c actuel × 100 ; aux risques élevé et très élevé, garder aussi une baisse ≥ 50 %
- **Part des lipides dans l'AET** : % AET = lipides (g) × 9 / AET (kcal) × 100

VALEURS REPÈRES

- **Cible de LDL-c, risque très élevé** : < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
- **Cible de LDL-c, risque élevé** : < 0,70 g/L (1,8 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
- **Cible de LDL-c, risque modéré** : < 1,00 g/L (2,6 mmol/L)
- **Cible de LDL-c, risque faible** : < 1,16 g/L (3,0 mmol/L)
- **Seuils SCORE2 avant 50 ans** : < 2,5 % : faible à modéré ; 2,5 à 7,5 % : élevé ; ≥ 7,5 % : très élevé
- **Seuils SCORE2 de 50 à 69 ans** : < 5 % ; 5 à 10 % ; ≥ 10 %
- **Seuils SCORE2-OP (≥ 70 ans)** : < 7,5 % ; 7,5 à 15 % ; ≥ 15 %
- **Triglycérides** : < 1,50 g/L
- **HDL-c** : ≥ 0,40 g/L (homme) ; ≥ 0,50 g/L (femme)
- **Diabète** : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ou HbA1c ≥ 6,5 % ; risque × 2 à 4

35.3.1 Athérosclérose : alimentation de prévention

DÉFINITIONS

- **Remplacer plutôt que supprimer** : remplacer 5 % de l'énergie des AGS par des AGPI diminue le risque coronaire de 10 à 25 % ; les remplacer par des glucides raffinés n'apporte rien (TG ↑, HDL-c ↓)
- **Pourquoi les AGS et les AG trans** : ils diminuent le nombre de récepteurs des LDL du foie et ralentissent l'élimination des LDL ; le cholestérol alimentaire a moins d'effet, car le foie réduit sa synthèse…
- **Phytostérols et phytostanols** : aliments enrichis (margarines, yaourts) : diminuent l'absorption du cholestérol ; pas chez l'enfant ni la femme enceinte ; associer des fruits et légumes (caroténoïdes ↓)
- **Fibres solubles** : bêta-glucanes d'avoine et d'orge, psyllium, légumineuses : gel visqueux qui fixe les acides biliaires ; le foie consomme du cholestérol pour en refaire
- **Levure de riz rouge** : déconseillée : monacoline K = lovastatine de dose non contrôlée (ANSES 2014) ; plafonnée à moins de 3 mg/j de monacolines depuis 2022 (UE)

VALEURS REPÈRES

- **Lipides totaux (ANSES 2011, actualisés en 2016)** : 35 à 40 % de l'AET
- **Acides gras saturés** : ≤ 12 % de l'AET (dont ≤ 8 % laurique + myristique + palmitique, ANSES 2011, actualisés en 2016) ; < 10 % en prévention (ESC 2021)
- **Acides gras trans** : < 1 % de l'AET ; AG trans industriels ≤ 2 g/100 g de matières grasses (règlement UE 2019/649, depuis 2021)
- **Acide linoléique / acide α-linolénique** : 4 % / 1 % de l'AET
- **EPA + DHA** : 500 mg/j (dont 250 mg de DHA) : 2 portions de poisson par semaine dont un poisson gras
- **Cholestérol alimentaire** : pas de seuil en population ; < 300 mg/j si hypercholestérolémie ou diabète ; 1 œuf ≈ 200 mg
- **Fibres** : ≥ 30 g/j (ANSES) ; 30 à 45 g/j (ESC)
- **Fruits et légumes** : ≥ 5 portions/j (≥ 400 g)
- **Sel** : < 5 g/j (2 g de sodium)

- **Alcool** : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans

35.3.2 Infarctus du myocarde

DÉFINITIONS

- **Cardiopathie ischémique (maladie coronaire)** : troubles dus à une insuffisance d'apport de sang oxygéné au myocarde par rapport à ses besoins, le plus souvent par athérosclérose coronaire : angor stable, SCA,...
- **Angor stable** : douleur thoracique constrictive rétrosternale à l'effort, irradiant au bras gauche ou à la mâchoire, qui cède en quelques minutes au repos ou à la trinitrine : ischémie...
- **Syndrome coronarien aigu (SCA)** : manifestation aiguë de l'ischémie, le plus souvent par rupture ou érosion de plaque avec thrombus ; SCA ST+ (sus-décalage persistant du segment ST : occlusion complète)...
- **Infarctus du myocarde (4e définition universelle, 2018)** : lésion myocardique aiguë (hausse et/ou baisse de la troponine avec au moins une valeur > 99e percentile) avec des signes d'ischémie : symptômes, nouvelles modifications...
- **Infarctus de type 1 et de type 2** : type 1 : rupture ou érosion de plaque avec thrombus (athérothrombotique, le plus fréquent) ; type 2 : déséquilibre apport/besoins en O_2 sans rupture (anémie,...
- **Lésion myocardique** : troponine élevée sans signe d'ischémie (insuffisance rénale ou cardiaque, myocardite, embolie pulmonaire, sepsis) : ce n'est pas un infarctus
- **Coronaires** : terminales ; IVA : paroi antérieure, pointe, septum (infarctus étendus) ; circonflexe : paroi latérale ; coronaire droite : VD, paroi inférieure, nœuds sinusal et...
- **Ischémie cellulaire** : secondes : arrêt de la phosphorylation oxydative, ATP ↓, contraction ↓ ; minutes : glycolyse anaérobie, lactate, H^+ (acidose), panne des pompes (Na^+/K^+-ATPase, Ca^{2+}),...
- **Nécrose sous-endocardique, transmurale** : la nécrose commence dans les couches internes (les plus mal perfusées) et devient transmurale en 4 à 6 h environ
- **Cicatrisation, remodelage, sidération** : cicatrice fibreuse en 6 à 8 semaines ; remodelage : dilatation et déformation du ventricule → insuffisance cardiaque ; myocarde sidéré : vivant mais sans contraction...
- **ECG de l'infarctus** : ischémie sous-endocardique : sous-décalage du ST ; infarctus aigu ST+ : sus-décalage englobant l'onde T (onde de Pardee) dans ≥ 2 dérivations contiguës ; infarctus...
- **Localisation ECG** : antérieur V1 à V4 (IVA) ; inférieur D2, D3, aVF (coronaire droite le plus souvent) ; latéral D1, aVL, V5, V6 (circonflexe)
- **Troponine cardiaque (T ou I)** : protéine contractile propre au cœur, marqueur de référence ; ultrasensible : élévation dès 1 à 3 h, pic vers 24 h, normalisation en 7 à 14 jours ; diagnostic : valeur >...
- **CK-MB, myoglobine** : CK-MB : élévation à 4 à 6 h, normalisation en 2 à 3 jours (récidive précoce) ; myoglobine : précoce mais non spécifique, abandonnée

FORMULES

- **Troponine en multiple du 99e percentile** : rapport = troponine mesurée / 99e percentile ; variation = 2e dosage − 1er dosage

VALEURS REPÈRES

- **Consommation d'O_2 du myocarde au repos** : 8 à 10 mL/min pour 100 g ; extraction 70 à 75 % (≈ 25 % ailleurs)

- **Douleur de l'infarctus** : > 20 min, au repos, non soulagée par la trinitrine : appeler le 15
- **ECG** : dans les 10 min du premier contact médical (ESC 2023)
- **Délai d'angioplastie primaire / de fibrinolyse** : ≤ 120 min après le diagnostic / dans les 10 min, dans les 12 premières heures
- **Lésions irréversibles / nécrose transmurale** : après 20 à 30 min / en 4 à 6 h environ
- **Mortalité à 30 jours du SCA ST+ (FAST-MI)** : ≈ 14 % (1995) → ≈ 4 % (2015)
- **Âge moyen au premier infarctus** : ≈ 65 ans (homme), ≈ 70 ans (femme)
- **Risque après un infarctus** : récidive, AVC ou décès ≈ 5 à 10 % dans l'année ; cible de LDL-c < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
- **Arrêt du tabac après infarctus** : mortalité réduite d'environ un tiers
- **Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)** : ≈ 50 à 70 % de récidives en moins sur 4 ans

35.3.3 Hypertension artérielle : définitions, classifications, mesure, causes

DÉFINITIONS

- **Pression artérielle (PA)** : force exercée par le sang sur la paroi des artères ; PAS : maximale (éjection) ; PAD : minimale (fin de diastole) ; en mm Hg (« 13/8 » = 130/80 mm Hg)
- **Hypertension artérielle (HTA)** : élévation permanente de la PA : en consultation ≥ 140 mm Hg (PAS) et/ou ≥ 90 mm Hg (PAD), confirmée hors du cabinet par automesure (≥ 135/85) ou MAPA (24 h ≥ 130/80 ;...
- **HTA essentielle (primaire)** : sans cause unique identifiable, multifactorielle (prédisposition génétique + environnement, surtout alimentaire) : 90 à 95 % des cas
- **HTA secondaire** : due à une cause identifiable, parfois curable : 5 à 10 % des cas ; à rechercher si sujet < 40 ans, grade 3, HTA résistante ou brutale, hypokaliémie, atteinte d'organe...
- **HTA blouse blanche, HTA masquée** : blouse blanche : élevée en consultation, normale en automesure ou MAPA ; masquée : normale en consultation, élevée en dehors (fumeurs, stress au travail, diabétiques)
- **HTA résistante** : PA non contrôlée malgré une trithérapie à dose optimale comprenant un diurétique, après vérification de l'observance et de la mesure
- **HTA systolique isolée** : du sujet âgé : rigidité des grosses artères (artériosclérose) ; la PAS monte avec l'âge, la PAD se stabilise vers 60 ans
- **Classification ESC/ESH 2023 (consultation)** : optimale < 120 et < 80 ; normale 120-129 et/ou 80-84 ; normale haute 130-139 et/ou 85-89 ; grade 1 : 140-159 et/ou 90-99 ; grade 2 : 160-179 et/ou 100-109 ; grade 3 : ≥...
- **Catégories ESC 2024** : PA non élevée < 120 et < 70 ; PA élevée 120-139 et/ou 70-89 ; hypertension ≥ 140 et/ou ≥ 90 (seuil diagnostique inchangé)
- **Mesure en consultation** : appareil électronique validé, brassard adapté, assis, repos 5 min, sans tabac ni café depuis 30 min ; 2 ou 3 mesures à 1-2 min, moyenne des deux dernières ; aux deux...
- **Hypotension orthostatique** : baisse ≥ 20 mm Hg de la PAS ou ≥ 10 mm Hg de la PAD en position debout (personne âgée, diabétique)
- **Règle des 3 de l'automesure (HAS)** : 3 mesures le matin, 3 le soir, 3 jours de suite = 18 mesures ; HTA si moyenne ≥ 135/85
- **Régulation de la PA** : baroréflexe (secondes, se réajuste sur un niveau élevé) ; SRAA (rénine → angiotensine I → angiotensine II vasoconstrictrice → aldostérone) ; ADH ;

peptides…
- **Sujet sel-sensible** : rein moins efficace pour excréter le sodium (âge, afro-descendance, obésité, diabète, MRC, génétique) : la même hausse de sel impose une plus forte hausse de PA

FORMULES

- **Pression artérielle moyenne** : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
- **Relation fondamentale (chapitre 15)** : PA moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales ; débit cardiaque = FC × volume d'éjection systolique
- **Classement d'une PA** : on classe PAS et PAD séparément et on retient la catégorie la plus haute

VALEURS REPÈRES

- **Seuils diagnostiques** : consultation ≥ 140/90 ; automesure ≥ 135/85 ; MAPA 24 h ≥ 130/80, jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70
- **Prévalence (Esteban 2014-2016)** : ≈ 30 % des 18-74 ans (≈ 17 millions), ≈ 6 millions l'ignorent ; > 50 % après 65 ans ; ≈ la moitié des hypertendus traités contrôlés
- **Monde (OMS)** : premier facteur de risque de décès : ≈ 10 millions de décès par an
- **Risque et PA** : risque cardio-vasculaire doublé par + 20 mm Hg de PAS (ou + 10 de PAD) à partir de 115/75 ; − 10 mm Hg de PAS : ≈ − 20 % d'événements, ≈ − 27 % d'AVC
- **Dépistage** : mesure au moins tous les 3 à 5 ans chez l'adulte ; chaque année après 40 ans ou si facteur de risque
- **INTERSALT (1988)** : populations consommant < 3 g de sel/j (Yanomami) : presque pas d'HTA, PA stable avec l'âge

35.3.3 Hypertension artérielle : organes cibles, traitements, sel et DASH

DÉFINITIONS

- **Atteinte des organes cibles** : atteinte d'organe médiée par l'HTA : cerveau (AVC ischémique ou hémorragique, troubles cognitifs) ; rétine (rétinopathie hypertensive) ; cœur (hypertrophie ventriculaire…
- **Bilan de l'hypertendu** : ECG (HVG, FA) ; créatininémie avec DFG et rapport albumine/créatinine urinaire ; glycémie, bilan lipidique, kaliémie, natrémie, uricémie ; IPS, écho-Doppler, fond d'œil…
- **Urgence hypertensive** : PA sévère (en général ≥ 180/110) avec souffrance aiguë d'un organe (OAP, douleur thoracique, signes neurologiques, IRA, troubles visuels) : hospitalisation, baisse…
- **Diurétiques thiazidiques** : excrétion de sodium et d'eau ↑ (tube contourné distal) → capital sodé et volume ↓ ; effets indésirables : hypokaliémie, hyponatrémie (personne âgée), hyperuricémie,…
- **IEC et ARA2 (sartans)** : bloquent la formation (IEC) ou l'action (ARA2) de l'angiotensine II : vasodilatation, aldostérone ↓ ; hyperkaliémie (prudence avec les sels au potassium), toux sèche…
- **Inhibiteurs calciques, bêtabloquants, spironolactone** : inhibiteurs calciques : vasodilatation (œdèmes des chevilles, pamplemousse pour certains) ; bêtabloquants : FC, contractilité, rénine ↓ (indications particulières) ;…
- **Stratégie (ESC 2024)** : bithérapie d'emblée à faible dose en un comprimé (IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique ou thiazidique), puis trithérapie, puis spironolactone ; traitement à vie, observance

- **Alimentation DASH** : riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes, poisson, volaille, fruits à coque ; pauvre en viandes rouges, sucreries, boissons sucrées, graisses…
- **Essai DASH-Sodium (Sacks, 2001)** : 412 adultes (41 % hypertendus), 30 jours par niveau, poids constant ; alimentation témoin ou DASH à 150, 100 et 50 mmol/j de sodium ; les deux effets s'additionnent ;…
- **Sel caché** : 75 à 80 % du sel vient des aliments transformés (20 à 25 % ajouté en cuisine et à table) : pain et biscottes (≈ 1/4 du sel), charcuteries, fromages, plats préparés,…
- **Sels de régime au potassium** : baissent la PA mais sont dangereux en cas de MRC, d'insuffisance cardiaque sévère ou de traitement hyperkaliémiant (IEC, ARA2, spironolactone, sacubitril-valsartan) :…

FORMULES

- **Sodium et sel** : 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol de Na (Na = 23 g/mol ; NaCl = 58,5 g/mol)
- **Sodium en mmol → sel** : sel (g) = Na (mmol) / 17,1
- **Sel estimé par la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17 ; vérifier le recueil (créatininurie ≈ 0,2 mmol/kg/j chez l'homme, 0,15 chez la femme)
- **Sel d'un aliment** : sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100
- **Effets DASH-Sodium sur la PAS** : variation par rapport au régime témoin à 150 mmol/j

VALEURS REPÈRES

- **Cible tensionnelle sous traitement** : ESC 2024 : PAS 120 à 129 mm Hg si bien tolérée ; HAS 2016 : < 140/90 en consultation (< 135/85 en automesure), PAS < 150 après 80 ans
- **Début du traitement médicamenteux (ESC 2024)** : d'emblée si ≥ 140/90 ; si PA élevée (120-139/70-89) et risque élevé : après 3 mois de mode de vie si PA ≥ 130/80
- **Sel** : < 5 g/j (2 g de sodium, ESC 2024 et OMS) ; HAS 2016 : < 6 g/j ; baisse de 4 à 5 g/j : PAS − 5 à − 6 mm Hg
- **Potassium** : + 0,5 à 1 g/j (sauf MRC ou médicaments hyperkaliémiants) : − 4 à − 5 mm Hg
- **DASH ou méditerranéen** : ≈ − 11 mm Hg chez l'hypertendu
- **Perte de poids** : ≈ − 1 mm Hg par kg perdu ; IMC < 25 kg/m²
- **Alcool** : ≤ 10 verres standard par semaine et des jours sans : − 4 mm Hg chez les gros buveurs
- **Activité physique** : ≥ 150 min/semaine d'endurance modérée + renforcement (isométrique) : − 5 à − 8 mm Hg
- **Consommation de sel en France (INCA 3, 2017)** : ≈ 8 g/j (homme), 6,5 g/j (femme)
- **Sel du pain** : baguette de 250 g ≈ 3,5 à 4 g ; accord de filière ≈ 1,4 g/100 g (2025)

35.3.4 Insuffisance cardiaque : définitions, classes, causes, mécanismes, signes

DÉFINITIONS

- **Insuffisance cardiaque (IC, ESC 2021)** : syndrome clinique : symptômes (dyspnée, œdèmes des chevilles, fatigue) ± signes (turgescence jugulaire, crépitants, œdèmes) dus à une anomalie structurelle et/ou…
- **Fraction d'éjection du VG (FEVG)** : pourcentage du volume télédiastolique éjecté à chaque systole ; normale ≥ 50 % (souvent 55 à 70 %) ; mesurée par échocardiographie
- **Classes selon la FEVG (ESC 2021)** : IC à FE réduite (ICFEr) : FEVG ≤ 40 % ; modérément réduite (ICFEmr) : 41 à 49 % ; préservée (ICFEp) : ≥ 50 % avec anomalies

structurelles ou fonctionnelles et peptides…
- **IC gauche, droite, globale** : gauche : congestion pulmonaire ; droite : congestion systémique (veineuse) ; globale : les deux, le plus souvent IC gauche ancienne ayant atteint le cœur droit
- **IC chronique, IC aiguë, décompensation** : chronique : stable ; aiguë : première manifestation (infarctus étendu) ou décompensation (aggravation rapide, le plus souvent par surcharge en eau et en sel)
- **Congestion** : accumulation de liquide en amont du cœur défaillant (poumons pour le cœur gauche ; veines, foie, tissus pour le cœur droit)
- **Classes NYHA** : I : aucune limitation ; II : limitation légère, essoufflement pour des efforts ordinaires (deux étages) ; III : limitation marquée, efforts inférieurs à l'activité…
- **Dysfonction systolique, diastolique** : systolique : défaut de contraction, le ventricule se vide mal, FE ↓ (ventricule dilaté, paroi amincie, cicatrices) ; diastolique : ventricule rigide qui se remplit mal,…
- **Causes** : cardiopathie ischémique (1re cause, FE réduite) ; HTA (cause la plus fréquente de l'ICFEp) ; valvulopathies ; cardiomyopathies (dilatée : génétique, alcool, myocardite,…
- **Facteurs de décompensation** : écart de régime sodé, oubli du traitement (diurétique), infection, FA rapide, ischémie, poussée hypertensive, médicaments (AINS, corticoïdes), anémie, alcool,…
- **Mécanisme de Frank-Starling** : plus le ventricule est rempli (précharge), plus il s'étire et plus il éjecte ; dans l'IC, la courbe est aplatie : il faut une précharge très élevée, d'où la congestion ;…
- **Précharge, postcharge** : précharge : remplissage du ventricule en fin de diastole ; postcharge : résistance contre laquelle le ventricule éjecte (augmentée par la vasoconstriction)
- **Activation neuro-hormonale (cercle vicieux)** : débit ↓ → sympathique (FC, contractilité, vasoconstriction), SRAA (angiotensine II, aldostérone : rétention de sodium et d'eau), ADH (hyponatrémie de dilution) ; à long…
- **Signes d'IC gauche** : dyspnée d'effort puis de repos, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, toux, râles crépitants ; œdème aigu du poumon (expectoration mousseuse rosée), urgence vitale

FORMULES

- **Volume d'éjection systolique** : VES = VTD − VTS (mL)
- **FEVG** : FEVG (%) = (VTD − VTS) / VTD × 100
- **Débit cardiaque** : débit (mL/min) = VES × FC

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence de l'IC** : 1 à 2 % des adultes ; > 10 % après 70 ans ; ≈ 1,5 million en France ; > 180 000 hospitalisations (2022) ; 1re cause d'hospitalisation après 65 ans
- **Pronostic** : ≈ 1 patient sur 5 meurt dans l'année qui suit une hospitalisation ; ≈ la moitié à 5 ans ; ≈ la moitié des patients ont une FE réduite
- **Paroi du VG normale** : ≈ 10 mm ; FEVG ≥ 50 %
- **Courbe de Frank-Starling (schéma du cours)** : sujet sain : ≈ 8 mm Hg de pression de remplissage pour ≈ 70 mL éjectés ; seuil de congestion pulmonaire ≈ 18 mm Hg ; seuil de bas débit ≈ 40 mL
- **Signe d'alerte** : prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours (≈ 2 L d'eau retenue) avant les œdèmes visibles

35.3.4 Insuffisance cardiaque : diagnostic, traitements, alimentation, cachexie

DÉFINITIONS

- **Diagnostic en trois étapes (ESC 2021)** : symptômes et signes évocateurs → peptides natriurétiques élevés (ou ECG anormal) → échocardiographie (anomalie cardiaque, FEVG, cause)
- **Peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP)** : sécrétés par le myocarde étiré ; excellente valeur négative ; plus élevés chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal, en FA ; plus bas chez l'obèse ; le sacubitril-valsartan…
- **Carence martiale dans l'IC (ESC 2021)** : ferritine < 100 µg/L, ou 100 à 299 µg/L avec coefficient de saturation de la transferrine < 20 % (seuil plus haut car l'inflammation élève la ferritine) ; ≈ la moitié…
- **Quatre piliers de l'ICFEr (ESC 2021)** : IEC ou sacubitril-valsartan (inhibe la néprilysine qui dégrade les peptides natriurétiques) ; bêtabloquant (débuté à faible dose puis augmenté jusqu'à la dose cible) ;…
- **Diurétique de l'anse** : furosémide, bumétanide : traite la congestion, sans effet démontré sur la mortalité ; risque d'hypokaliémie, de déshydratation, d'hyponatrémie
- **Appareils et greffe** : défibrillateur implantable, resynchronisation ; transplantation (≈ 400 à 450 greffes/an en France ; pas de limite d'âge fixe, en général jusqu'à 65-70 ans), assistance…
- **Traitement de l'ICFEp** : congestion (diurétiques), cause et comorbidités (HTA, FA, diabète, obésité, anémie) ; inhibiteurs de SGLT2 depuis 2023 ; perte de poids et activité physique chez l'obèse
- **Réadaptation cardiaque** : traitement de l'IC stable (classe I, ESC 2021) : endurance et renforcement sous surveillance ; repos strict seulement pendant une décompensation
- **Dénutrition de l'insuffisant cardiaque** : ≈ 1 patient hospitalisé sur 2 ; masquée par les œdèmes ; causes : apports ↓ (anorexie, satiété précoce, dyspnée, régime trop strict), malabsorption (œdème intestinal),…
- **Poids sec** : poids sans œdème, après traitement de la congestion : base du suivi nutritionnel et des calculs
- **Cachexie cardiaque (Evans, 2008)** : perte de poids non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois, avec d'autres critères (fatigue, anorexie, perte de force)
- **Repérage malgré les œdèmes (HAS 2019 et 2021)** : poids sec, circonférences du bras et du mollet, force de préhension ; albuminémie abaissée par l'inflammation et la dilution, à interpréter avec prudence
- **Dénutrition de la personne âgée (HAS 2021)** : critères phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie ; + critère étiologique (apports ↓…

FORMULES

- **Perte de poids non œdémateuse** : poids sec = poids mesuré − œdèmes ; perte (%) = (poids habituel − poids sec) / poids habituel × 100
- **Énergie de l'insuffisant cardiaque dénutri** : énergie (kcal/j) ≈ 30 × poids sec (kg)
- **Protéines de l'insuffisant cardiaque dénutri** : protéines (g/j) ≥ 1,0 × poids sec (kg) (souvent 1,2 chez la personne âgée)
- **Eau retenue avec le sel** : volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **NT-proBNP / BNP : IC chronique peu probable** : NT-proBNP < 125 pg/mL ; BNP < 35 pg/mL
- **NT-proBNP / BNP : IC aiguë peu probable** : NT-proBNP < 300 pg/mL ; BNP < 100 pg/mL
- **Sel** : ne pas dépasser 5 g/j (ESC 2021) ; pas de régime désodé strict hors décompensation (SODIUM-HF, 2022)
- **Liquides** : pas de restriction systématique ; 1,5 à 2 L/j seulement si IC sévère ou hyponatrémie
- **Pesée** : chaque matin, à jeun, après la miction, même balance ; alerte si + 2 kg en 3 jours
- **Énergie et protéines (ESPEN 2018)** : ≈ 30 kcal/kg/j ; ≥ 1,0 g/kg/j si dénutrition
- **Alcool** : au maximum 10 verres/semaine ; arrêt complet si cardiomyopathie alcoolique
- **Potassium** : selon kaliémie et médicaments : hypokaliémie sous diurétique de l'anse ; hyperkaliémie sous IEC, ARA2, spironolactone
- **Micronutriments** : fer (IV si carence) ; thiamine (B1) sous fortes doses de diurétiques et chez l'alcoolique ; vitamine D

35.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

FORMULES

- **IMC (M. G., 52 ans)** : IMC = poids / taille²
- **LDL-c (M. G.)** : CT − HDL-c − TG / 5 (TG 2,40 < 3,4 g/L)
- **Syndrome métabolique (M. G.)** : ≥ 3 critères sur 5
- **Cible de LDL-c (M. G., SCORE2 11 % à 52 ans)** : ≥ 10 % de 50 à 69 ans : très élevé
- **Lipides et AGS (M. G., 2 600 kcal)** : % AET = g × 9 / AET × 100
- **Perte de poids visée (M. G.)** : 5 à 10 % du poids
- **Troponine (M. K., SCA ST+ antérieur)** : pic / 99e percentile
- **Cible de LDL-c (M. K., LDL-c 1,48 g/L)** : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
- **PA et IMC (M. H., exercice HTA)** : classement ; IMC
- **Sel et natriurèse (M. H., 220 mmol)** : sel ≈ natriurèse / 17

35.4 Approfondissements : méditerranéen, lipides, sel, tabac, activité physique, collectivités

DÉFINITIONS

- **Étude des Sept Pays (Keys, 1958)** : 16 cohortes d'hommes de 40 à 59 ans : mortalité coronaire très faible en Crète et au Japon, très élevée en Finlande de l'Est et aux États-Unis, liée aux AGS et au…
- **Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)** : 605 patients après un premier infarctus ; alimentation de type crétois avec margarine au colza riche en ALA : ≈ 50 à 70 % de récidives et décès cardiaques en moins sur 4…
- **PREDIMED (2013, réanalysé en 2018), CORDIOPREV (2022)** : PREDIMED : 7 447 personnes à haut risque, huile d'olive vierge extra (1 L/semaine pour le foyer) ou fruits à coque (30 g/j) : ≈ − 30 % d'accidents majeurs ; CORDIOPREV :…
- **Pourquoi le modèle méditerranéen agit** : AGS remplacés par AGMI (acide oléique) et AGPI (oméga 3) ; fibres, potassium, polyphénols, folates ; faible densité énergétique ; peu de sel ; effet anti-inflammatoire…
- **Repères PNNS 4 (2019)** : ≥ 5 fruits et légumes/j ; légumineuses ≥ 2 fois/semaine ; féculents complets ≥ 1 fois/j ; une petite poignée de fruits à coque/j ; poisson 2 fois/semaine dont un gras ;…

- **Acides gras trans** : naturels (acide vaccénique des ruminants) ; industriels (acide élaïdique, hydrogénation partielle) : les plus athérogènes (LDL-c ↑, HDL-c ↓) ; « huile partiellement…
- **Oméga 3** : ALA (18:3 ω3) indispensable, converti en EPA et DHA avec un rendement < 10 %, freiné par l'excès d'acide linoléique (Δ6-désaturase) ; EPA et DHA : TG ↓,…
- **Lecture d'étiquette (INCO 1169/2011)** : énergie, matières grasses dont AGS, glucides dont sucres, protéines, sel (et non sodium) pour 100 g ; Nutri-Score A à E pour comparer des produits d'une même catégorie
- **Test de Fagerström simplifié** : cigarettes/j : ≤ 10 : 0 ; 11-20 : 1 ; 21-30 : 2 ; ≥ 31 : 3 ; première cigarette : > 60 min : 0 ; 31-60 : 1 ; 6-30 : 2 ; ≤ 5 min : 3 ; total 0-1 : pas de dépendance ; 2-3…
- **Aide au sevrage tabagique** : accompagnement (entretien motivationnel, TCC, Tabac info service 39 89) ; substituts nicotiniques (sans danger chez le cardiaque, même après infarctus), varénicline,…
- **Prise de poids à l'arrêt du tabac** : 4 à 5 kg en moyenne sur un an (nicotine : ≈ 200 kcal/j de dépense, appétit ; compensation orale) ; n'annule pas le bénéfice ; repas structurés, collations peu…
- **MET (équivalent métabolique)** : 1 MET ≈ 3,5 mL d'O_2/kg/min (dépense de repos) ; intensité modérée : 3 à 6 MET, ≈ 50 à 70 % de la FC maximale
- **Précautions d'activité chez le cardiaque** : activité adaptée après épreuve d'effort ; arrêter si douleur thoracique, essoufflement inhabituel, palpitations, malaise ; pas d'effort intense en décompensation ou si…
- **Alimentation hospitalière en cardiologie** : contrôlée en sel (≈ 5 à 6 g/j, pain et fromage normaux, sans sel ajouté) ; hyposodé strict (≈ 2 à 3 g/j, pain sans sel) de courte durée, sur prescription, pendant une…

FORMULES

- **AGS et sel d'une portion** : quantité = teneur (g/100 g) × portion (g) / 100
- **Limite d'AGS en grammes** : AGS max (g) = AET × 10 % / 9
- **Sel d'une eau minérale** : sel (g) = sodium (g) × 2,54
- **FC d'entraînement** : FC cible = % × FC max mesurée (FC max théorique ≈ 220 − âge, fausse sous bêtabloquant)

VALEURS REPÈRES

- **Composition des matières grasses (AGS / AGMI / AGPI, %)** : colza ≈ 7 / 62 / 30 (ALA ≈ 9) ; olive ≈ 15 / 73 / 10 ; noix ≈ 9 / 18 / 70 (ALA ≈ 12) ; tournesol ≈ 11 / 24 / 63 ; beurre ≈ 52 / 21 / 3 (sur 82 % de lipides) ; palme ≈ 50…
- **Rapport acide linoléique / ALA** : < 5 recommandé (ANSES) ; ≈ 10 dans l'alimentation française
- **Repères d'étiquette** : riche en AGS > 5 g/100 g ; riche en sel > 1,5 g/100 g
- **Teneur en sel (g/100 g → par portion)** : baguette ≈ 1,4 (0,7 g pour 50 g) ; jambon cuit 1,8 à 2 (0,9 g par tranche de 45 g) ; saucisson sec ≈ 4,5 (1,4 g pour 30 g) ; saumon fumé ≈ 3 (1,8 g pour 60 g) ; comté…
- **Objectif PNNS 4** : − 30 % de consommation de sel d'ici 2025 ; adaptation du goût en 2 à 3 mois
- **Tabac** : ≈ 75 000 décès/an en France (première cause de mortalité évitable) ; risque d'infarctus × 2 à 3 ; 1 cigarette/j ≈ la moitié du risque d'un fumeur de 20 cigarettes
- **Activité physique (OMS 2020, ESC 2021)** : 150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min intense ; renforcement ≥ 2 séances/semaine ; équilibre chez la personne âgée ; interrompre la position assise au moins…

35.6 et 35.8 Situations professionnelles et fiches de synthèse

DÉFINITIONS

- **Consultation en prévention primaire (hypercholestérolémie)** : enquête alimentaire, calcul des AGS et des fibres, objectifs, lecture d'étiquette ; Friedewald, SCORE2, cibles de LDL-c, repères ANSES (2011, actualisés en 2016),…
- **Patient hospitalisé après un infarctus** : repas hospitaliers, consultation avant la sortie, lien avec la réadaptation (C1.3 à C1.5)
- **Atelier « cuisiner sans sel »** : animation de groupe, dégustation, étiquettes, recettes ; sel et sodium, natriurèse, DASH, sel caché (C1.5, C3)
- **Insuffisant cardiaque en hôpital de jour** : dépistage de la dénutrition malgré les œdèmes, conseils sel et liquides, pesée (C1.1 à C1.5)
- **Réadaptation cardiaque, collectivité, santé publique** : ateliers et entretiens en centre SSR (C1.5, C2) ; fiches techniques moins salées, matières grasses, menus (C2) ; dépistage de l'HTA, semaine du cœur, signes d'alerte et…
- **Fiche athérosclérose** : remaniement de l'intima → cœur lipidique + chape → sténose ou rupture → thrombus ; LDL-c cause ; statines, ézétimibe, anti-PCSK9, antiagrégants, angioplastie ;…
- **Fiche infarctus du myocarde** : troponine > 99e percentile avec cinétique + ischémie ; ECG en 10 min ; angioplastie < 120 min ou fibrinolyse en 10 min ; puis tabac arrêté, méditerranéen, réadaptation,…
- **Fiche HTA** : ≥ 140/90 confirmée ; PA = débit × résistances ; essentielle 90 à 95 % ; bithérapie en un comprimé ; cible PAS 120 à 129 ; sel < 5 g (HAS < 6 g), potassium, DASH, poids,…
- **Fiche insuffisance cardiaque** : FEr ≤ 40 %, FEmr 41-49 %, FEp ≥ 50 % ; NT-proBNP ; quatre piliers + diurétique ; sel ≤ 5 g, liquides 1,5 à 2 L si sévère ou hyponatrémie, pesée (alerte > 2 kg en 3…

35.9 Unités, conversions et relations

FORMULES

- **Cholestérol (total, LDL, HDL)** : mmol/L = g/L × 2,586 ; g/L = mmol/L / 2,586
- **Triglycérides** : mmol/L = g/L × 1,14
- **LDL-c (Friedewald)** : CT − HDL-c − TG / 5 (g/L) ; CT − HDL-c − TG / 2,2 (mmol/L)
- **Cholestérol non-HDL** : CT − HDL-c
- **Sodium et sel** : 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol
- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Potassium** : 1 mmol = 39,1 mg
- **Pression artérielle moyenne** : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
- **Débit cardiaque** : DC = FC × VES ; PAM = DC × RPT
- **Fraction d'éjection** : FEVG = (VTD − VTS) / VTD × 100

VALEURS REPÈRES

- **HTA** : ≥ 140/90 (consultation) ; ≥ 135/85 (automesure) ; ≥ 130/80 (MAPA 24 h ; jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70)
- **Cibles** : PAS 120 à 129 (ESC 2024) ; < 140/90 (HAS 2016) ; LDL-c 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L
- **Lipides** : TG < 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 g/L (H) / < 0,50 g/L (F) = bas

- **Infarctus** : troponine > 99e percentile ; angioplastie < 120 min, sinon fibrinolyse dans les 10 min ; nécrose après 20 à 30 min, transmurale en 4 à 6 h
- **Insuffisance cardiaque** : FEr ≤ 40 %, FEmr 41 à 49 %, FEp ≥ 50 % ; NT-proBNP < 125 / < 300 pg/mL ; BNP < 35 / < 100 pg/mL ; carence martiale : ferritine < 100 µg/L ou 100 à 299 avec CST < 20 %
- **Mode de vie** : sel < 5 g/j (HAS < 6 g/j) ; potassium + 0,5 à 1 g/j ; alcool ≤ 10 verres/semaine ; activité ≥ 150 min/semaine ; ANSES (2011, actualisés en 2016) : lipides 35 à 40 %, AGS…

35.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **LDL-c (femme de 48 ans : CT 2,45 ; HDL-c 0,62 ; TG 0,85 g/L)** : 2,45 − 0,62 − 0,85 / 5
- **Conversion d'un LDL-c de 3,1 mmol/L** : 3,1 / 2,586
- **Friedewald impossible (TG 4,10 g/L)** : TG ≥ 3,4 g/L : dosage direct du LDL-c
- **Paquets-années et Fagerström (25 cigarettes/j de 17 à 45 ans, 1re cigarette à 10 min)** : 1,25 × 28 ; 2 + 2
- **Sténose carotidienne (6 → 2,4 mm)** : (6 − 2,4) / 6 × 100 ; 1 − (2,4 / 6)²
- **Moyenne d'automesure (6 moyennes)** : 828 / 6 ; 500 / 6
- **Sel d'un bol de soupe (0,32 g de Na/100 mL, 300 mL)** : 0,32 × 3 × 2,54
- **Baisse de PAS attendue (− 8 kg, sel 10 → 5 g/j)** : ≈ − 1 mm Hg/kg + effet du sel
- **FEVG (VTD 150, VTS 70 mL, FC 72)** : VES = 80 mL ; 80 / 150 × 100 ; 80 × 72
- **Prise de poids (76,2 → 78,5 kg en 3 jours)** : 78,5 − 76,2

Les pièges

- « L'athérosclérose commence à l'âge adulte, après 40 ans. » → faux : Les stries lipidiques existent dès l'enfance ; les plaques évoluent silencieusement pendant des décennies.
- « La plupart des infarctus surviennent sur des plaques très sténosantes. » → faux : Ils surviennent le plus souvent sur des plaques vulnérables peu sténosantes (< 50 %) qui se rompent.
- « Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant alimentaire du LDL-c. » → faux : Ce sont surtout les acides gras saturés et trans, qui diminuent les récepteurs des LDL.
- « La formule de Friedewald est utilisable quand les triglycérides sont à 4 g/L. » → faux : Elle n'est valable que si TG < 3,4 g/L.
- « Après un infarctus, la cible de LDL-c est < 0,70 g/L. » → faux : Risque très élevé : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025).
- « Les statines augmentent surtout le HDL-c. » → faux : Elles baissent le LDL-c de 30 % à 50 % ou plus ; l'effet sur le HDL-c est faible.
- « La nécrose myocardique commence après 4 à 6 heures d'occlusion. » → faux : Elle commence après 20 à 30 minutes ; elle devient transmurale en 4 à 6 heures.
- « En cas de SCA ST+, la fibrinolyse est préférée si l'angioplastie est possible dans les 90 minutes. » → faux : L'angioplastie primaire est préférée si elle est réalisable dans les 120 minutes.
- « Après un infarctus, l'activité physique est contre-indiquée. » → faux : La réadaptation cardiaque est recommandée ; elle réduit la mortalité.
- « L'HTA est le plus souvent symptomatique (céphalées, bourdonnements). » → faux : Elle est le plus souvent asymptomatique : « tueur silencieux ».
- « Les diurétiques thiazidiques font baisser la PA en diminuant la natrémie. » → faux : Ils diminuent le capital sodé et le volume ; l'hyponatrémie est un effet indésirable.
- « Dans DASH-Sodium, l'alimentation DASH n'a d'effet que si le sel est réduit. » → faux : Elle baisse la PAS de 5,9 mm Hg même à sel élevé ; les effets s'additionnent.